Аналитично задаване на криви в равнината

Фиксирана е афинна координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;

Нека е дадена елипса ε : $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1 \Leftrightarrow$
$b^2.x^2 + a^2.y^2 – a^2.b^2 = f(x, y) = 0$;
Известно е, че множеството от точките M(x, y) за които f (x, y) = 0 образуват елипсата ε;
По-общо:
Нека е дадена функцията f (x, y);
казваме, че е зададена **равнинна крива линия** K: f (x, y) = 0,
ако K е множеството от всички точки M (x, y), такива че f (x, y) = 0;
Пример:
f (x, y) = A.x + B.y + C; тогава l : f (x, y) = 0 задава права;
известно е, че всяка права освен общо има и скаларно параметрично уравнение в равнината (за определеност $B \neq 0$);
l : x = - B.s, y = - C/B + A.s, където $s \in (-\infty, +\infty)$;
По-общо:
една равнинна крива може да бъде зададена и чрез скаларно параметрично уравнение:
K: x = φ (t), y = ψ (t);

Важно: Двата вида уравнения не са еквивалентни, т.е. съществуват криви, които имат общо уравнение, но нямат скаларно параметрично уравнение;

Не всички функции задават криви;
например:
не съществува реална крива с уравнение $f(x, y) = x^2 + y^2 + 1 = 0$;
уравнението $f(x, y) = x^2 + y^2 = 0$ задава крива, която се състои точно от една точка – началото на координатната система;